

Activitat 3 — Radicals, amb totes les de la llei

Donar significat als radicals, simplificar-los extraient factors, operar-hi (suma, producte, quocient) i traduir-los a potències d'exponent racional.

Idea clau

Un **radical** com $\sqrt{2}$ no és un problema a mig resoldre: és el **valor exacte** d'un nombre, escrit de la manera més neta possible. Aquest curs aprendràs a manejar-lo com un nombre més: simplificar-lo, sumar-lo, multiplicar-lo, i fins i tot a escriure'l com una potència. Fer-ho bé i justificant les regles és la marca de la via Acadèmiques.

Què és un radical (quadrat)

$\sqrt{a}$ és el nombre **positiu** que, elevat al quadrat, dona a . Per això $\sqrt{a}$ només té sentit (com a nombre real) si $a \geq 0$. Un coeficient davant, com a $3\sqrt{2}$, vol dir $3 \cdot \sqrt{2}$.

Simplificar: extreure factors

Molts radicals «lletjos» amaguen un quadrat perfecte a dins. Si l'extraïem, el radical queda més net i és més fàcil operar-hi.

Regla del producte

Per a $a, b \geq 0$: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Això permet separar un radicand en un quadrat perfecte per la resta i treure el quadrat a fora.

Exercici resolt 1.3.1 — Simplificar $\sqrt{72}$

Busquem el quadrat perfecte més gran que divideixi 72: és 36, perquè $72 = 36 \cdot 2$.

Solució.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Comprovació d'estimació: $6\sqrt{2} \approx 6 \cdot 1,41 = 8,49$, i en efecte $\sqrt{72} \approx 8,49$.

Resposta: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

Sumar i restar: només si són semblants

Radicals semblants

Dos radicals són **semblants** si, un cop simplificats, tenen la *mateixa part radical*. Només llavors es poden sumar o restar, sumant els coeficients (com fem amb $3x + 5x = 8x$). **Atenció:** $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$.

Exercici resolt 1.3.2 — $\sqrt{8} + \sqrt{18}$

No sembla que es puguin sumar... fins que els simplifiquem.

Solució.

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Ara sí que són semblants (tots dos amb $\sqrt{2}$):

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

Comprovació: $5\sqrt{2} \approx 7,07$; i $\sqrt{8} + \sqrt{18} \approx 2,83 + 4,24 = 7,07$. (Fixa't que *no* és $\sqrt{26} \approx 5,10$.)

Resposta: $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2}$.

Multiplicar, dividir i el pont amb les potències

Producte i quocient són fàcils: es fan sota una sola arrel.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (b > 0).$$

Radical = potència d'exponent fraccionari

Un radical és, en realitat, una potència amb exponent racional. Aquesta és la gran connexió d'aquesta activitat:

$$\sqrt{a} = a^{1/2}, \quad \sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}.$$

Amb aquesta traducció, **totes les propietats de les potències** que ja coneixes (producte, quocient, potència d'una potència) valen també per als radicals. No cal memoritzar regles noves: són les de sempre.

Exemple 1.3.1 — Del radical a la potència i tornada

- $\sqrt{5} = 5^{1/2}$
- $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$ (perquè $2^3 = 8$)
- $\sqrt[3]{27^2} = 27^{2/3} = (27^{1/3})^2 = 3^2 = 9$
- $16^{3/4} = (16^{1/4})^3 = 2^3 = 8$

Truc útil: per calcular $a^{m/n}$, primer fes l'arrel ($a^{1/n}$) i després la potència; els números queden petits.

Exercicis per fer

1.3.1 Simplifica. Extreu tots els factors possibles:

- (a) $\sqrt{12}$
- (b) $\sqrt{50}$
- (c) $\sqrt{45}$
- (d) $\sqrt{200}$
- (e) $\sqrt{75}$
- (f) $\sqrt{98}$

1.3.2 Suma i resta. Simplifica primer i després opera:

- (a) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$
- (b) $\sqrt{50} - \sqrt{8}$
- (c) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$
- (d) $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{5}$

1.3.3 Producte i quocient. Calcula i simplifica:

- (a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$
- (b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$
- (c) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$
- (d) $(2\sqrt{5})^2$

1.3.4 Radical $\leftrightarrow$ potència. Escribeu en l'altra forma:

- (a) $\sqrt{7}$ com a potència
- (b) $\sqrt[3]{a}$ com a potència
- (c) $5^{1/2}$ com a radical
- (d) $a^{2/3}$ com a radical

1.3.5 Calcula amb exponent racional. Sense calculadora:

- (a) $8^{1/3}$
- (b) $27^{2/3}$
- (c) $16^{3/4}$
- (d) $32^{2/5}$

1.3.6 Rutina d'estimació. Sense calcular exactament, digues entre quins dos enters cau el resultat i comprova-ho després:

- (a) $3\sqrt{2}$
- (b) $2\sqrt{5}$
- (c) $\sqrt{72}$

1.3.7 Troba l'error. Un company escriu:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5.$$

Comprova-ho pas a pas. On és l'error i quin és el resultat correcte? Quina regla ha aplicat malament?

1.3.8 La dada que sobra. Per simplificar $\sqrt{50}$ i escriure-la com $a\sqrt{b}$, un enunciat et dona: « $50 = 2 \cdot 5^2$, $\sqrt{2} \approx 1,41$ i el perímetre d'un quadrat de costat 5». Quina d'aquestes dades *no* necessites? Simplifica $\sqrt{50}$ usant només les que calen.

1.3.9 Justifica la regla. Fent servir que $\sqrt{a} = a^{1/2}$, explica per què $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$. (Pista: escriu els dos radicals com a potències i aplica la propietat del producte de potències de la mateixa... pensa quina.)

1.3.10 Per al Quadern d'eines. Fes una taula de dues columnes: a l'esquerra, radicals

$(\sqrt{5}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{a^2})$; a la dreta, la seva forma a potència d'exponent racional. Afegeix, amb un exemple teu, les tres regles: producte, quocient i simplificació per extracció de factors.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

1.3.1 (a) $2\sqrt{3}$ (b) $5\sqrt{2}$ (c) $3\sqrt{5}$ (d) $10\sqrt{2}$ (e) $5\sqrt{3}$ (f) $7\sqrt{2}$.

1.3.2 (a) $7\sqrt{3}$ (b) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ (c) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ (d) $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$.

1.3.3 (a) $\sqrt{36} = 6$ (b) $\sqrt{100} = 10$ (c) $\sqrt{36} = 6$ (d) $4 \cdot 5 = 20$.

1.3.4 (a) $7^{1/2}$ (b) $a^{1/3}$ (c) $\sqrt{5}$ (d) $\sqrt[3]{a^2}$.

1.3.5 (a) 2 (b) 9 (c) 8 (d) 4.

1.3.6 (a) $3\sqrt{2} \approx 4,24$: entre 4 i 5. (b) $2\sqrt{5} \approx 4,47$: entre 4 i 5. (c) $\sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$: entre 8 i 9.

1.3.7 Error. $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, *no* $\sqrt{25} = 5$. Ha aplicat la regla falsa $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b}$, que no existeix: l'arrel *no* es reparteix sobre la suma (només sobre el producte). Resultat correcte: 7.

1.3.8 Sobra el perímetre del quadrat de costat 5 (és irrellevant). N'hi ha prou amb la descomposició $50 = 2 \cdot 5^2$: $\sqrt{50} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$. (El valor $\sqrt{2} \approx 1,41$ tampoc cal per a la forma exacta; només serviria per aproximar.)

1.3.9 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = a^{1/2} \cdot b^{1/2} = (a \cdot b)^{1/2} = \sqrt{ab}$, aplicant que el producte de potències amb el mateix exponent és la potència del producte de les bases.

1.3.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor tècnic de la unitat i la diferència real amb la via Aplicada: aquí es fa el *tractament formal* dels radicals (simplificació, operacions) i el pont radical $\leftrightarrow$ potència d'exponent racional. Convé dedicar-hi les dues sessions senceres i molta pràctica.
- **L'error rei (ex. 7).** $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b}$ és l'equivocació més freqüent del tema; val la pena provocar-la i desmuntar-la numèricament ($3 + 4 \neq 5$). Ítem **N3** de detecció i justificació, criteri **8.3**.
- **Criteri 5.1.** L'ex. 4 i 5 treballen la connexió radical $\leftrightarrow$ potència, que és l'objectiu 5.1 de la SA. El truc «arrel primer, potència després» (ex. 5) evita nombres enormes.
- **Criteri 3.2 i justificació (ex. 9).** Demostrar la regla del producte a partir de les potències és exactament la *generalització de propietats* que la programació demana per a B; no es donen les regles fetes, es dedueixen.
- **Dada que sobra (ex. 8).** Entrena a destriar la informació pertinent —vessant N3 del raonament— i a distingir la forma *exacta* ($5\sqrt{2}$) de la necessitat d'aproximar.
- **Estimació (ex. 6).** Manté viu l'hàbit de controlar l'ordre de magnitud d'un radical amb coeficient abans de fiar-se de la calculadora.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** La taula radical $\leftrightarrow$ potència serà imprescindible a l'Activitat 4 (racionalització) i a la síntesi.